AI·SW 개발
워크스페이스 구축 가이드



2026. 11. 02. 대전 Codyssey 멘토 김나연

Notion Link

pingmong.notion.site/codyssey

1

Docker Desktop 설치

지금 바로 시작

2

Docker Tutorial

첫 컨테이너부터 내 웹 페이지 띄우기까지

3

git 설치 및 환경설정

Git Bash에서 이름과 이메일 등록

4

VS Code 설치 및 GitHub 연동

VS Code에서 GitHub 로그인



제 컴퓨터에서는
되는데요...?

같은 코드지만, 컴퓨터가 다르기 때문

버전이 다름

나는 Python 3.12, 친구는 3.9. 같은 코드가 한쪽에서만 돌아갑니다.

없는 게 있음

내 컴퓨터엔 깔려 있던 라이브러리가 친구 컴퓨터엔 없습니다.

OS 차이

Windows, Mac, 리눅스는 파일 경로부터 명령어까지 조금씩 다릅니다.

설정 다름

환경 변수, 포트 번호, 숨은 설정 파일이 사람마다 다릅니다.

프로그램을 돌아가던 환경 그대로 컨테이너에 담아서 보내자

받는 사람은 컨테이너를 실행하기만 하면 됨
그 컨테이너를 만드는 도구가 바로 **Docker**

미션은 크게 세 덩어리

터미널

폴더 만들고, 옮기고, 지우는 기본 명령어와 파일 권한 바꿔보기

Docker

설치하고, 첫 컨테이너를 실행해 보고, 내 웹 페이지를 컨테이너로 띄워 브라우저에서 확인하기

Git / GitHub / VS Code

이름 설정하고, 저장소 만들고, VS Code에서 GitHub에 연결해 첫 push까지

택배 상자로 비유해보기

Docker

포장 도구

프로그램과 그게 필요로 하는 것 전부를 상자 하나에 담아주는 도구

이미지 (Image)

포장 설명서

상자에 뭘 어떤 순서로 넣을지 적힌 목록. 한 번 쓰면 몇 번이고 똑같이 쌉니다

컨테이너 (Container)

포장된 상자

설명서대로 실제로 싼 상자. 열어서 쓰고, 다 쓰면 버립니다

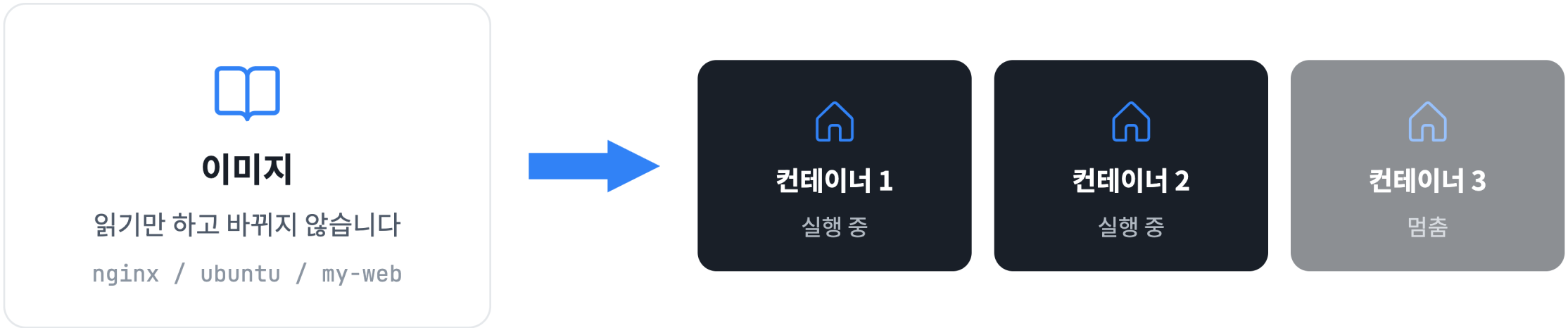
포트 / 볼륨

상자의 창구와 창고

상자 밖에서 안을 들여다보는 창구, 상자를 버려도 남는 바깥 창고

실제로 Docker는 항구의 화물 컨테이너에서 어원을 가져옴. 어느 배에 실어도 규격이 같기 때문

이미지 하나로 컨테이너를 여러 개 생성할 수 있음



컨테이너 안에서 뭘 바꿔도 이미지는 그대로. 컨테이너를 지우면 그 안의 변경도 같이 사라짐

비유하자면 이미지 = 포장 설명서, 컨테이너 = 그 설명서대로 싼 택배 상자

exit로 나오면 컨테이너가 멈추고, exec로 나오면 안 멈춥니다



run 으로 만든 컨테이너에서 exit

컨테이너가 멈춥니다. ps -a 에서 **Exited**

`docker run -it ubuntu → exit`



exec 로 들어간 컨테이너에서 exit

컨테이너는 계속 돌아갑니다. ps 에서 **Up**

`docker start → docker exec -it … bash → exit`

run 은 새 컨테이너를 또 만드는 것. 있는 컨테이너는 start 로 다시 켜고 exec 로 들어갑니다.

미션 요구사항 6번 / 이 두 ps 결과를 README에 한두 줄로 정리

컨테이너는 닫혀 있어서, 포트를 연결해야 접속할 수 있습니다



내 컴퓨터 쪽 포트만 바꾸면 같은 컨테이너를 여러 개 띄워도 서로 안 부딪힙니다. 8080, 8081, 8082…

뒤에서 직접 브라우저로 확인할 것입니다

컨테이너를 지워도 남겨야 할 파일은 볼륨에 둡니다



컨테이너 안에 저장하면

컨테이너를 지우는 순간 안에 써둔 파일도 같이 사라집니다.



볼륨에 저장하면

컨테이너를 지우고 새로 만들어도, 볼륨을 다시 연결하면 파일이 그대로 있습니다.

Notion 「Docker Desktop 설치」

pingmong.notion.site/codyssey

끝나면 Docker Desktop 왼쪽 아래에 **Engine running** 이 보여야 합니다.
안 되면 빨간 토글 「Virtualization is disabled in firmware」 항목을 확인하십시오.

터미널을 열고 명령어 입력

터미널 여는 법
Windows: 시작 메뉴에서 **PowerShell** 검색
Mac: Spotlight에서 **터미널** 검색

두 번째 명령 결과가 **길게 주르륵** 나오면 성공입니다.

이 결과 두 개를 메모장 또는 캡처 후 이후 README에 첨부

```
# 1. 버전이 나오면 설치는 된 것
docker --version
Docker version 27.x.x, build …
# 2. 길게 나오면 Docker가 돌고 있는 것
docker info
Client: … Server: … Containers: 0 …
```

"Cannot connect to the Docker daemon"이 나오면 Docker Desktop이 아직 안 켜진 것. 1~2분 기다렸다 다시

에러는 대부분 이 넷 중 하나

WSL 2 installation is incomplete

PowerShell을 **관리자로** 열고
wsl --update
치고 Docker 다시 실행

Virtualization not detected

BIOS에서 가상화를 켜야 함
멘토 불러주세요

Cannot connect to the Docker daemon

Docker Desktop이 안 켜짐
고래 아이콘 확인하고 1~2분 기다린 뒤 다시

docker: command not found

터미널을 설치 전에 열어둠
터미널 창을 **닫고 새로** 열기

여기서 겪은 에러를 README 트러블슈팅에 그대로 쓰면 됨

Notion 「Docker Tutorial」

pingmong.notion.site/codyssey

끝나면 브라우저 **localhost:8080** 에 내 이름이 적힌 페이지가 떠야 합니다.
중간 체크: hello-world → ubuntu 컨테이너 안 권한 실습 → exit / exec 차이 → 이미지·로그 확인

Notion 「git 설치 및 환경설정」 「VS Code 설치 및 GitHub 연동」

pingmong.notion.site/codyssey

끝나면 git config --list 에 내 이름·이메일이 보이고,
VS Code 왼쪽 아래 아이콘에 내 GitHub 아이디가 떠야 합니다.

어디서 무엇을 입력하고, 무엇을 남기면 되는지

터미널 기본

어디서 / 내 컴퓨터 터미널

pwd, ls -la, cd, mkdir, touch, cat, cp, mv, rm 한 번씩

증거 / 명령과 결과 복사

권한 바꾸기

어디서 / ubuntu 컨테이너 안

파일 1개, 폴더 1개 만들고 ls -l → chmod 600 / 700 → ls -l

증거 / 바꾸기 전후 ls -l

마운트 / 볼륨

어디서 / 내 컴퓨터 터미널

치트시트 명령 그대로. 컨테이너 지운 뒤에도 파일이 남는지 확인

증거 / 삭제 전후 cat 결과

치트시트에 명령어가 순서대로 적혀 있습니다. 막히면 에러 문구를 그대로 검색하거나 멘토에게 문의하십시오

감사합니다